Решение на Упр. 2:

- Рефлексивност над $A_1 \times A_2$:

$$\frac{(a_1, a_2) \in A_1 \times A_2}{\dfrac{a_1 \in A_1 \ \& \ a_2 \in A_2}{\dfrac{a_1 \leq_1 a_1 \ \& \ a_2 \leq_2 a_2}{(a_1, a_2) \leq (a_1, a_2)}}}$$

$\leq_1$ - рефл. в A_1, $\leq_2$ - рефл. в A_2

Следователно $\leq$ е рефл. над $A_1 \times A_2$.

- антисиметричност:

$$\frac{(a_1, a_2) \leq (b_1, b_2) \ \& \ (b_1, b_2) \leq (a_1, a_2)}{\dfrac{a_1, b_1 \in A_1 \ \& \ a_2, b_2 \in A_2 \ \& \ a_1 \leq_1 b_1 \ \& \ a_2 \leq_2 b_2 \ \& \ b_1 \leq_1 a_1 \ \& \ b_2 \leq_2 a_2}{\dfrac{a_1 = b_1 \in A_1 \ \& \ a_2 = b_2 \in A}{(a_1, a_2) = (b_1, b_2)}}}$$

↓ Тук използване антисиметричността на $\leq_1$ и $\leq_2$:
$a_1 \leq_1 b_1 \ \& \ b_1 \leq_1 a_1 \Rightarrow a_1 = b_1$
$a_2 \leq_2 b_2 \ \& \ b_2 \leq_2 a_2 \Rightarrow a_2 = b_2$

Следователно $\leq$ е антисиметрична

- транзитивност:

$$\frac{(a_1, a_2) \leq (b_1, b_2) \ \& \ (b_1, b_2) \leq (c_1, c_2)}{\dfrac{a_1, b_1, c_1 \in A_1 \ \& \ a_2, b_2, c_2 \in A_2 \ \& \ a_1 \leq_1 b_1 \ \& \ b_1 \leq_1 c_1 \ \& \ a_2 \leq_2 b_2 \ \& \ b_2 \leq_2 c_2}{\dfrac{a_1, c_1 \in A_1 \ \& \ a_2, c_2 \in A_2 \ \& \ a_1 \leq_1 c_1 \ \& \ a_2 \leq_2 c_2}{(a_1, a_2) \leq (c_1, c_2)}}}$$

$\leq_1, \leq_2$ - транзитивни

Следователно $\leq$ е транзитивна

Зад. 1. (лексикографска наредба). Нека R е релацията над $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathbb{N}$, определена чрез:

$$(A,a)\,R\,(B,b) \leftrightarrows A,B \subseteq \mathbb{N} \;\&\; a,b \in \mathbb{N} \;\&\; [(A \subset B) \vee (A = B \;\&\; a \leq b)]$$

Док., че R е т.н. в $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathbb{N}$.

Забележка: Ако $A \subset B$ ще означаваме, че A е строго подмн-во на B, т.е. $A \subseteq B \;\&\; A \neq B$.

2) R е над $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathbb{N}$, т.е. $R \subseteq (\mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathbb{N}) \times (\mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathbb{N})$

док.: • рефлексивност над $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathbb{N}$:

$$\frac{\dfrac{\dfrac{(A,a) \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathbb{N}}{A \subseteq \mathbb{N} \;\&\; a \in \mathbb{N}}}{A \subseteq A \;\&\; a \leq a}}{\dfrac{(A \subset A) \vee (A = A \;\&\; a \leq a)}{(A,a)\,R\,(A,a)}}$$

След. R е рефлексивна над $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathbb{N}$

• антисиметричност: Нека u и v са т.ч. uRv и vRu. Тогава, понеже R е над $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathbb{N}$, то същ. $A,B \subseteq \mathbb{N}$ и $a,b \in \mathbb{N}$, т.ч. $u = (A,a)$ и $v = (B,b)$, като $(A,a)\,R\,(B,b)$ и $(B,b)\,R\,(A,a)$. В сила е следната поредица от импликации:

$$\frac{(A,a)\,R\,(B,b) \quad \& \quad (B,b)\,R\,(A,a)}{A,B\subseteq\mathbb{N} \;\&\; a,b\in\mathbb{N} \;\&\; (A\subset B \vee (A=B \,\&\, a\le b)) \,\&\, (B\subset A \vee (B=A \,\&\, b\le a))}$$

$$A,B\subseteq\mathbb{N} \;\&\; a,b\in\mathbb{N} \;\&\; [(\mathrm{I}) \vee (\mathrm{II}) \vee (\mathrm{III}) \vee (\mathrm{IV})]$$

където: $(\mathrm{I}) \leftrightarrows (A\in B) \,\&\, (B\subset A)$

$(\mathrm{II}) \leftrightarrows (A\subset B) \,\&\, (B=A \,\&\, b\le a)$

$(\mathrm{III}) \leftrightarrows [A=B \,\&\, a\le b) \,\&\, (B\subset A)$

$(\mathrm{IV}) \leftrightarrows (A=B \,\&\, a\le b) \,\&\, (B=A \,\&\, b\le a)$

Тогава:

$$\frac{(\mathrm{I})}{\dfrac{A\subset B \,\&\, B\subset A}{\dfrac{A\subseteq B \,\&\, B\subseteq A \,\&\, A\neq B}{\dfrac{A=B \,\&\, A\neq B}{A=B \,\&\, a=b}}}}$$

↳ лъжа вече всичко

$$\frac{(\mathrm{II})}{\dfrac{A\subset B \,\&\, B=A \,\&\, b\le a}{\dfrac{A\neq B \,\&\, B=A}{A=B \,\&\, a=b}}}$$

$$\frac{(\mathrm{III})}{\dfrac{A=B \,\&\, a\le b \,\&\, B\subset A}{\dfrac{A=B \,\&\, b\neq A}{A=B \,\&\, a=b}}}$$

$$\frac{(\mathrm{IV})}{\dfrac{A=B \,\&\, a\le b \,\&\, B=A \,\&\, b\le a}{\dfrac{A=B \,\&\, (a\le b \,\&\, b\le a)}{A=B \,\&\, a=b}}}$$

$\le$ – транз. антисим.

След.: $\dfrac{(\mathrm{I})\vee(\mathrm{II})\vee(\mathrm{III})\vee(\mathrm{IV})}{\dfrac{A=B \,\&\, a=b}{(A,a)=(B,b)}}$

↳ Независимо по кой от случаите минем, стигаме до едно и също заключение: $A=B \,\&\, a=b$. След. дизюнкцията им вече $A=B \,\&\, a=b$.

Тогава $u=v$.

След. R е антисиметрична.

• <u>транзитивност</u>: Нека u, v, w са т.ч. uRv & vRw.

Понеже R е над $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathbb{N}$, то съществуват $A, B, C \subseteq \mathbb{N}$, $a, b, c \in \mathbb{N}$ т.ч. $u = (A, a)$, $v = (B, b)$, $w = (C, c)$ като $(A,a) R (B,b)$ и $(B,b) R (C,c)$

В сила са следните последователности от импликации:

$$\frac{(A,a) R (B,b) \;\&\; (B,b) R (C,c)}{A, B, C \subseteq \mathbb{N} \;\&\; a, b, c \in \mathbb{N} \;\&\; (A \subset B \vee (A = B \;\&\; a \leq b)) \;\&\; (B \subset C \vee (B = C \;\&\; b \leq c))}$$

$$\frac{A, B, C \subseteq \mathbb{N} \;\&\; a, b, c \in \mathbb{N} \;\&\; [(I) \vee (II) \vee (III) \vee (IV)]}{}$$

Където: $(I) \leftrightharpoons (A \subset B) \;\&\; (B \subset C)$

$(II) \leftrightharpoons (A \subset B) \;\&\; (B = C \;\&\; b \leq c)$

$(III) \leftrightharpoons (A = B \;\&\; a \leq b) \;\&\; (B \subset C)$

$(IV) \leftrightharpoons (A = B \;\&\; a \leq b) \;\&\; (B = C \;\&\; b \leq c)$

Тогава:

$$\frac{\dfrac{\dfrac{(I)}{A \subset B \;\&\; B \subset C}}{A \subset C}}{A \subset C \vee (A = C \;\&\; a \leq c)}$$

$$(A,a) R (C,c)$$

$$\frac{\dfrac{\dfrac{(II)}{A \subset B \;\&\; B = C \;\&\; b \leq c}}{A \subset B \;\&\; B = C}}{A \subset C}$$

$$\frac{A \subset C \vee (A = C \;\&\; a \leq c)}{(A,a) R (C,c)}$$

(III)

$$\frac{\frac{\frac{A=B \;\&\; a \le b \;\&\; B \subset C}{A=B \;\&\; B \subset C}}{A \subset C}}{A \subset C \;\vee\; (A=C \;\&\; a \le c)}$$

$$(A,a)\, R\, (C,c)$$

(IV)

$$\frac{\frac{(A=B \;\&\; a \le b) \;\&\; (B=C \;\&\; b \le c)}{A=B=C \;\&\; a \le b \;\&\; b \le c}}{A=C \;\&\; a \le c}$$

$$\frac{}{A \subset C \;\vee\; (A=C \;\&\; a \le c)}$$

$$(A,a)\, R\, (C,c).$$

≤ транз.

Тогава: $[(I) \vee (II) \vee (III) \vee (IV)] \Rightarrow (A,a)\, R\, (C,c)$.

Следв. $u R w$. Така R е транзитивна. Освен това, R е ч.н. в $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathbb{N}$.

Зад. 2. Нека $R \subseteq (\mathbb{N}\times\mathbb{N}) \times (\mathbb{N}\times\mathbb{N})$ е релацията, определена чрез: $(a,b)\, R\, (c,d) \leftrightarrows a,b,c,d \in \mathbb{N} \;\&\; a \ge c \;\&\; d \le a+b$. Проверете кои от свойствата: рефлексивност над $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$, симетричност, антисиметричност и транзитивност притежава R.

Решение: • рефлексивност над $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$: Нека $(a,b) \in \mathbb{N}\times\mathbb{N}$ е произволен. Тогава $a,b \in \mathbb{N}$. Следв. $a \ge a$ и $b \le a+b$. Така $(a,b)\, R\, (a,b)$. Значи R е рефл. над $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$.

• симетричност: Ще док., че R не е симетрична, т.е. $\exists u \exists v\, (u R v \;\&\; \neg v R u)$. За целта, нека $u = (1,1)$, $v = (0,2)$. Тогава $1 \ge 0 \;\&\; 2 \le 1+1$, откъдето $u R v$. Но $\neg (0 \ge 1 \;\&\; 1 \le 0+2)$, след. $\neg (0,2)\, R\, (1,1)$, т.е. $\neg v R u$. След. R не е симетрична,

в частност R не е р.е. над $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$.

- <u>антисиметричност:</u>

1) <u>Идея:</u> Ако $(a,b)\,R\,(c,d)$ и $(c,d)\,R\,(a,b)$, то:
$(a\geq c \;\&\; d\leq a+b) \;\&\; (c\geq a \;\&\; b\leq c+d)$.
Така $a=c$ и $d\leq a+b$ и $b\leq a+d$.
Сега, обаче, ако вземем $a\geq b+d$, последните
2 неравенства са директно изпълнени без
да влекат $b=d$.

2) Ще докажем, че R не е антисиметрична, т.е.
$\exists u\exists v\,(uRv \;\&\; vRu \;\&\; u\neq v)$.
За целта нека $u=(3,1)$, $v=(3,2)$. Тогава:
$3\geq 3 \;\&\; 2\leq 3+1$, откъдето $(3,1)\,R\,(3,2)$
$3\geq 3 \;\&\; 1\leq 3+2$, откъдето $(3,2)\,R\,(3,1)$.
Но: $(3,1)\neq(3,2)$. Следв. R не е антисиметрична,
в частност не е т.н. в $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$.

- <u>транзитивност:</u> Ще док., че R не е транзитивна, т.е.
$\exists u\exists v\exists w\,(uRv \;\&\; vRw \;\&\; \neg uRw)$.
Нека: $u=(1,1)$, $v=(1,2)$, $w=(1,3)$. Тогава:
$(1,1)\,R\,(1,2)$, защото $1\geq 1 \;\&\; 2\leq 1+1$
$(1,2)\,R\,(1,3)$, защото $1\geq 1 \;\&\; 3\leq 1+2$
$\neg\,(1,1)\,R\,(1,3)$, защото $\neg\, 3\leq 1+1$.
Така R не е транзитивна.

Зад. 3. Нека $\equiv$ е релацията над $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, определена с:

$A \equiv B \leftrightarrows A, B \subseteq \mathbb{N}$ & $2 \notin (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Док., че $\equiv$ е р.е. над $\mathcal{P}(\mathbb{N})$; Намерете $\mathcal{P}(\mathbb{N})/\equiv$.

док.: • рефлексивност над $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: Нека $A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$. е произволно. Тогава $(A \setminus A) \cup (A \setminus A) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$. Тогава $2 \notin (A \setminus A) \cup (A \setminus A)$, откъдето $A \equiv A$. След., $\equiv$ е рефл. над $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

• симетричност: Нека A и B са т.г. $A \equiv B$. Тогава $A, B \subseteq \mathbb{N}$ и $2 \notin (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. Но така $2 \notin (B \setminus A) \cup (A \setminus B)$, откъдето $B \equiv A$. След. $\equiv$ е симетрична.

• транзитивност: Нека A, B, C са т.г. $A \equiv B$ и $B \equiv C$. Тогава $A, B, C \subseteq \mathbb{N}$, $2 \notin (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ и $2 \notin (B \setminus C) \cup (C \setminus B)$. Да допуснем, че $2 \in (A \setminus C) \cup (C \setminus A)$. Възможни са 2 случая:

(1) $2 \in A \setminus C$. Така $2 \in A$, $2 \notin C$. Понеже $2 \notin (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$, то $2 \notin A \setminus B$. Сега от $2 \in A$, получаваме, че $2 \in B$. Понеже $2 \notin (B \setminus C) \cup (C \setminus B)$, то $2 \notin B \setminus C$. Но $2 \in B$, значи $2 \in C$. – противоречие.

(2) $2 \in C \setminus A$. Така $2 \in C$, $2 \notin A$. Но $2 \notin C \setminus B$, значи $2 \in B$. Но $2 \notin B \setminus A$, значи $2 \in A$ – противр.

И в двата случая достигнахме до противоречие. След. $2 \notin (A \setminus C) \cup (C \setminus A)$. Така $A \equiv C$. След.

$\equiv$ е транзитивна. Така $\equiv$ е р.е. над $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Да забележим, че:

$$[\emptyset]_{\equiv} = \{A \mid A \subseteq \mathbb{N} \;\&\; 2 \notin (\emptyset \setminus A) \cup (A \setminus \emptyset)\} =$$
$$= \{A \mid A \subseteq \mathbb{N} \;\&\; 2 \notin \emptyset \cup A\} =$$
$$= \{A \mid A \subseteq \mathbb{N} \;\&\; 2 \notin A\}.$$

Следователно, ако $A \subseteq \mathbb{N}$ и $2 \notin A$, то $[A]_{\equiv} = [\emptyset]_{\equiv}$.

Ако $2 \in A$, то $2 \notin (\{2\} \setminus A) \cup (A \setminus \{2\})$, откъдето $\{2\} \not\equiv A$. Следователно $[\{2\}]_{\equiv} \neq \{A \mid A \subseteq \mathbb{N} \;\&\; 2 \in A\}$.

Но ако $2 \notin A$, то $2 \in (\{2\} \setminus A) \cup (A \setminus \{2\})$, т.е. $\neg\, \{2\} \equiv A$. Така $[\{2\}]_{\equiv} = \{A \mid A \subseteq \mathbb{N} \;\&\; 2 \in A\}$.

Тогава $\mathcal{P}(\mathbb{N})/\equiv \;= \{\{A \mid A \subseteq \mathbb{N} \;\&\; 2 \notin A\}, \{A \mid A \subseteq \mathbb{N} \;\&\; 2 \in A\}\}$

и така $|\mathcal{P}(\mathbb{N})/\equiv| = 2$.